

Video-Harmonization-Dataset-HYouTube

<https://github.com/bcmi/Video-Harmonization-Dataset-HYouTube.git>



数据集构建：我们的数据集 HYouTube 是首个基于大规模视频对象分割数据集[Youtube-VOS-2018](#)构建的公开视频调和数据集。给定带有对象掩码的真实视频，我们使用查找表 (LUT) 调整其前景，生成合成复合视频。我们共使用了 100 个候选 LUT，每个 LUT 对应一种颜色迁移类型。对于每个视频样本，我们首先从 100 个候选 LUT 中随机选择一个 LUT 来迁移每一帧的前景。迁移后的前景和原始背景构成复合帧，复合帧构成复合视频样本。我们提供了

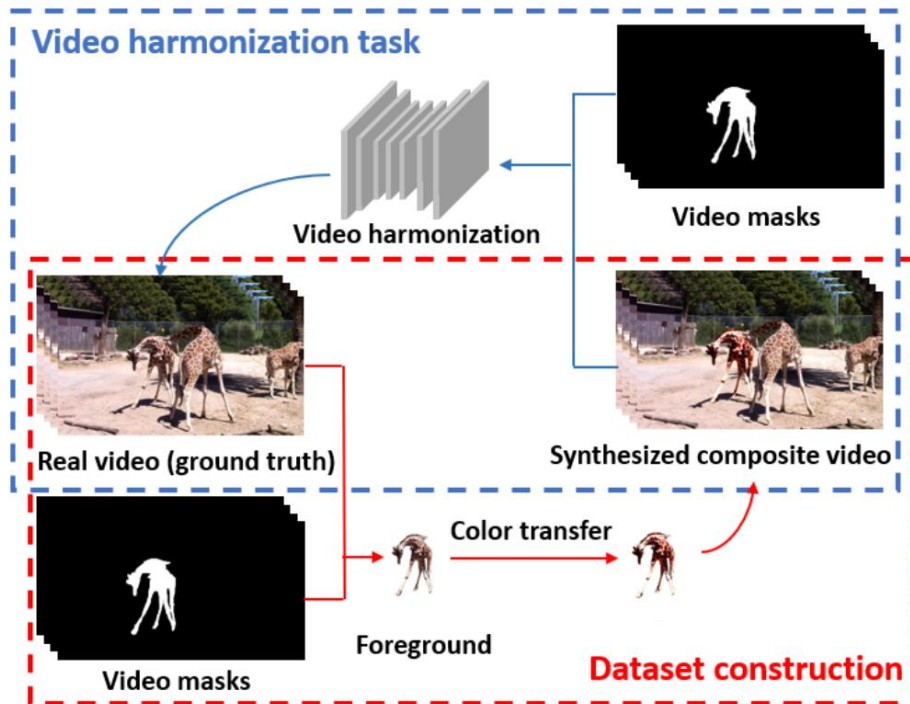
`lut_transfer_sample.py` 基于真实视频、前景掩码和 LUT 生成复合视频的脚本。我们的数据集包含 3194 对合成复合视频样本和真实视频样本，其中 2558 对用于训练，636 对用于测试。每个视频样本包含 20 个连续帧，每个帧都带有前景掩码。我们的 HYouTube 数据集可以从[百度云](#)（访问码：dk07）或[Dropbox](#)下载。

视频协调数据集-HYouTube

<https://github.com/bcmi/Video-Harmonization-Dataset-HYouTube.git>

特点： 基于真实的YouTube视频构建， 涵盖多种光照条件和场景类型， 确保高度真实性。

相关性： 对色彩分级有很强的相关性， 特别是用于优化色彩一致性和泛化多镜头间的色彩调整效果。它解决了色彩不平衡等问题。



用于感知视频增强的VQA数据集 (VDPVE)

<https://jhc.sjtu.edu.cn/~xiaohongliu/papers/2023vdpve.pdf>



ACE

AGCCPF

BPHEME



MBLLN

Original

SGZSL



DCC-Net

Capcut

Adobe Premiere Pro



ACE

AGCCPF

BPHEME



MBLLN

Original

SGZSL



DCC-Net

Capcut

Adobe Premiere Pro

提出新的视频质量评估 (VQA) 方法来准确预测增强后视频的质量

用于感知视频增强的VQA数据集 (VDPVE)

<https://jhc.sjtu.edu.cn/~xiaohongliu/papers/2023vdpve.pdf>

特点： 包含经过各种增强处理（色彩、亮度、对比度、去模糊、去抖动）的视频，并附有主观人类质量评分。

相关性： 对于直接的色彩分级模型训练较弱，但非常适合评估视频增强质量，特别是主观感知。

- ACE (Automatic Color Enhancement): 基于人类视觉系统的简单模型，有效的色彩校正和增强方法。
- AGCCPF (Adaptive Gamma Correction with Color Preserving Framework): 通过亮度像素的伽马校正和加权概率分布来增强图像的对比度和亮度。
- BPHEME (Brightness Preserving Histogram Equalization with Maximum Entropy): 一种保持亮度的最大熵直方图均衡化方法。
- MBLLEN, SGZSL, DCC-Net: 这些是低光照增强方法。
- CapCut 和 Adobe Premiere Pro: 流行的视频编辑软件，用户可以通过它们增强视频的色彩、对比度和亮度。

用于感知视频增强的VQA数据集 (VDPVE)

<https://jhc.sjtu.edu.cn/~xiaohongliu/papers/2023vdpve.pdf>



Figure 3. Process of enhancing videos in the sub-dataset 2.

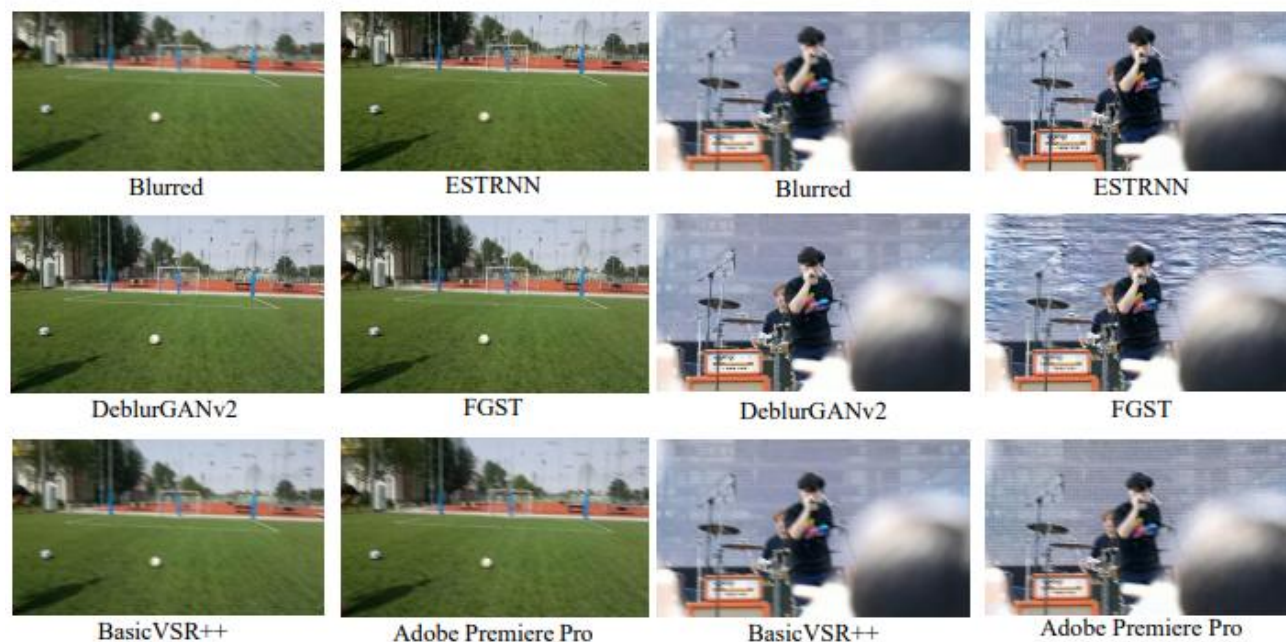


Figure 4. Sample frames of two videos and their corresponding deblurred videos in the sub-dataset 2.

- 去模糊效果的差异：不同的算法在恢复图像清晰度、减少伪影、处理细节方面表现各异。
- 细节恢复：好的去模糊算法能够有效地从模糊图像中恢复出细节，使图像更清晰。例如，足球场的图像中，去模糊后球的轮廓和草地的纹理都变得更清晰。
- 伪影控制：有些算法在去模糊的同时可能会引入新的伪影（如噪点、振铃效应），而优秀的算法能更好地平衡去模糊效果和伪影控制。
- 商业软件的参照：Adobe Premiere Pro作为一款专业的商业软件，其效果可以作为一个重要的参照，用于衡量研究算法的实用性。

CHUG

Crowdsourced High-dynamic-range User Generated

<https://github.com/shreshthsaini/CHUG.git>

特点： 大型UGC HDR视频数据集，包含大量主观质量评分。

相关性： 通过HDR质量评估与色彩分级间接相关。不适合生成训练。

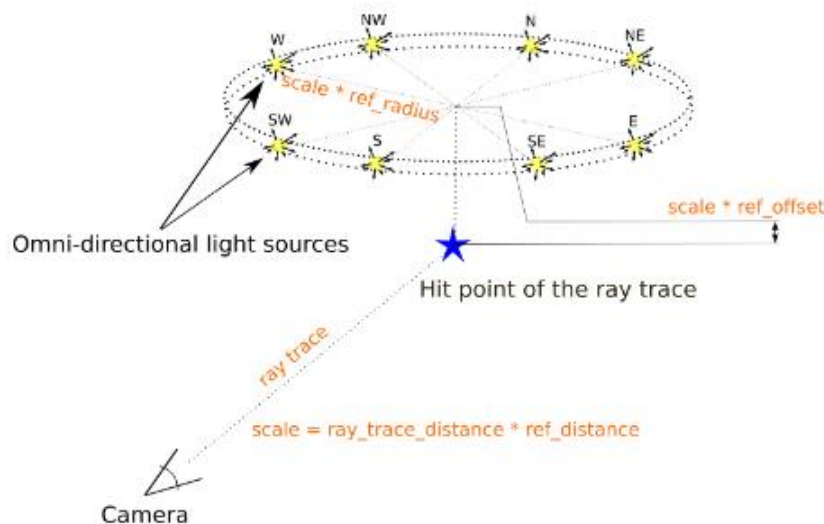
MLLM价值： 中等，用于帮助MLLM识别HDR特有的失真和编码缺陷。

VIDIT: Virtual Image Dataset for Illumination Transfer

用于光照迁移的虚拟图像数据集

<https://github.com/majedelhelou/VIDIT.git>

VIDIT 包含 390 个不同的虚幻引擎场景，每个场景均使用 40 种光照设置进行拍摄，共生成 15,600 张图像。这些光照设置涵盖了 5 种色温（2500K、3500K、4500K、5500K 和 6500K）和 8 个光照方向（北、东北、东、东南、南、西南、西、西北）的所有组合。原始图像分辨率为 1024x1024。



VIDIT: Virtual Image Dataset for Illumination Transfer

用于光照迁移的虚拟图像数据集

<https://github.com/majedelhelou/VIDIT.git>

特点： 提供在标定光照条件下（色卡、白板）拍摄的图像，以及详细的光源参数（色相、饱和度、强度）。侧重于光照估计和迁移。

相关性： 对重光照有很强的相关性，特别是用于训练模型控制物理光照参数。

不同方向的例子



不同色温的示例



最终目标是促进“光照迁移”技术。

模型可以学习将一个参考图像（或一组光照参数）的光照风格和物理特性，迁移到另一个目标图像/场景上，使目标图像呈现出参考图像的光照效果。

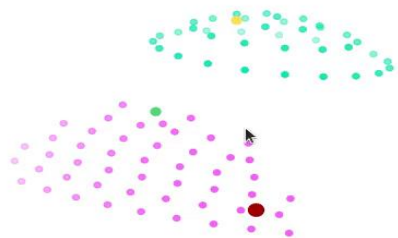
Relight My Nerf

用于真实世界物体新颖视角合成和重新照明的数据集

<https://github.com/eyecan-ai/rene.git>

ReNé Dataset Viewer

click on a viewpoint or a lightset



click on a scene



Relight My Nerf

用于真实世界物体新颖视角合成和重新照明的数据集

<https://github.com/eyecan-ai/rene.git>

特点： 庞大的数据集，通过机器人手臂在多个视角和不同光照条件下捕获，确保高精度。

相关性： 对重光照有极其强的相关性，特别是对于动态场景重光照和多视角光照迁移。

The Laval Photometric Indoor HDR Dataset

拉瓦尔光度室内HDR数据集

<http://hdrdb.com/indoor-hdr-photometric/>



该数据集包含 2362 张高分辨率室内全景照片，使用 130 个场景进行了校准，这些场景的相应光度测量数据来自柯尼卡美能达 CL-200A 色度计。每张照片均采用多重曝光（22 档光圈），并具有完整的 HDR 特性，以呈现亮度值。全景照片由 6 张照片拼接而成（方位角增量为 60 度），拍摄环境涵盖多种室内环境。

The Laval Photometric Indoor HDR Dataset

拉瓦尔光度室内HDR数据集

<http://hdrdb.com/indoor-hdr-photometric/>

特点： 超过2100张高分辨率、完全HDR的室内全景图像，通过多重曝光技术捕获。

相关性： 对重光照有很强的相关性，作为环境光信息的丰富来源。

MLLM价值： 高，用于帮助MLLM理解“环境光结构”和“HDR动态范围”。

Relightable Neural Actor

基于视频的重新光照神经演员模型

<https://github.com/dluvizon/relightable-neural-actor.git>



用于学习姿态驱动的神经人体模型。该模型可以重新光照，支持外观编辑，并能模拟皱纹和自阴影等姿态相关的效果。

Relightable Neural Actor

<https://github.com/dluvizon/relightable-neural-actor.git>

特点： 包含在室内外不同光照条件下拍摄的四个人体的多视角视频数据。

相关性： 直接与开发可重光照的神经人体模型相关。

核心能力：

- 重新光照（Relighting）： 能够改变虚拟形象的光照条件，使其在不同光照下呈现出逼真的效果。
- 外观编辑（Appearance editing）： 支持对虚拟形象外观的编辑。
- 模拟姿态相关效果： 能够逼真地模拟因姿态变化产生的效果，如皱纹和自阴影。

处理姿态相关的形变，模型利用：

- 角色的隐式几何表示： 避免了显式建模复杂几何体的困难。
- 可驱动的密度场： 模拟姿态相关的形变。
- 三维空间和UV空间之间的动态映射： 这是一种有效编码法线（normals）、可见性（visibility）和材质（material）信息的方式，这些信息对于在不同光照下生成真实感效果至关重要。